

## Calculation Process

Iteration 1

$$y_1 \approx 0,68, y_2 \approx 0,66$$

$$S_{out} = (y_1 \cdot W_{13}) + (y_2 \cdot W_{23}) = (0,68 \cdot 0,3) + (0,66 \cdot 0,9) = 0,204 + 0,594 = 0,801$$

$$y_{pred} = \frac{1}{1 + e^{-0,801}} \approx 0,68$$

$$E = y_{target} - y_{pred} = 0,5 - 0,68 = -0,18$$

$$\delta_3 = y_{pred} (1 - y_{pred}) \cdot E = 0,68 \cdot 0,31 \cdot (-0,18) \approx -0,0406$$

$$\Delta W = \eta \cdot y_{in} \cdot \delta$$

$$W_{13}^{new} = 0,3 + (0,1 \cdot 0,68 - 0,0406) = 0,3 - 0,0027 = 0,2973$$

$$W_{23}^{new} = 0,9 + (0,1 \cdot 0,66 - 0,0406) = 0,9 - 0,0027 = 0,8973$$

Iteration 2

$$S_{out} = 0,68 \cdot 0,2973 + 0,66 \cdot 0,8973 \approx 0,784$$



$$y_{pred} = \frac{1}{1 + e^{-0.688}} \approx 0,688$$

$$E = 0,5 - 0,688 = -0,188$$

$$\delta_3 = 0,688 \cdot (1 - 0,688) \cdot (-0,188) \approx -0,0403$$

$$w_{23}^{new} = 0,2873 - 0,0027 = 0,2846$$

$$w_{23}^{new} = 0,8873 - 0,0027 = 0,8846$$

Iteration 3

$$S_{out} = 0,68 - 0,2846 + 0,66 \cdot 0,8846 \approx 0,791$$

$$y_{pred} = \frac{1}{1 + e^{-0.791}} \approx 0,688$$

$$E = 0,5 - 0,688 = -0,188$$

$$\delta_3 = 0,688 \cdot (1 - 0,688) \cdot (-0,188) \approx -0,0403$$

$$w_{23}^{new} = 0,2846 - 0,0027 = 0,2819$$

$$w_{23}^{new} = 0,8846 - 0,0026 = 0,8820$$



Iteration 4

$$S_{\text{net}} = 0,68 \cdot 0,2919 + 0,66 \cdot 0,8920 = 0,1985 + 0,5887 \approx 0,787$$

$$y_{\text{pred}} = \frac{1}{1 + e^{-3,787}} \approx 0,6872$$

$$E_{\text{net}} = 0,6872 - 0,1872 = -0,1872$$

$$\delta_3 = 0,6872 / (1 - 0,6872) \cdot (-0,1872) \approx -0,0402$$

$$w_{13}^{\text{new}} = 0,2919 + (0,1 \cdot 0,68 \cdot (-0,0402)) = 0,2919 - 0,0027 = 0,2892$$

$$w_{23}^{\text{new}} = 0,8920 + (0,1 \cdot 0,66 \cdot (-0,0402)) = 0,8920 - 0,0027 = 0,8893$$